# Principe Fondamental de la Dynamique

Compétences visées: B2-10, C1-05, C2-08, C2-09
v0.3 Ⓟ

*Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand*

## Orthèse d'épaule

## 1 Présentation

Le support de cette étude est une orthèse portable, de type exosquelette, qui contribue au développement de la tonicité musculaire de l'épaule et du bras. Installée dans le dos de l'individu et liée à la fois au bras et à la main, elle offre une résistance aux mouvements de la main. Ainsi, le thérapeute peut réaliser des protocoles très fins de rééducation en programmant des spectres d'efforts résistants pour chaque mouvement du patient. Le travail du patient peut également être optimisé en le plaçant dans un environnement de réalité virtuelle permettant de visualiser les situations de travail conçues par le thérapeute.

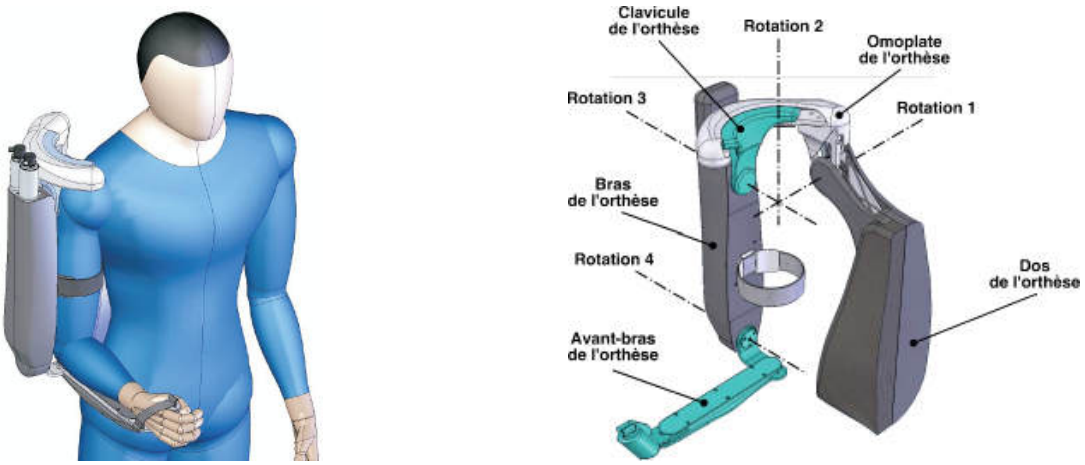



Figure 1 – Représentation 3D de l'exosquelette

**Objectif**

L'objectif est de mettre en place une loi de commande utilisée, par exemple, pour des situations de travail où le patient peut déplacer le bras et doit appliquer une force prédéterminée par le physiothérapeute, dépendante des positions des articulations. Dans le cadre de cette étude, l'effort est élastique et caractérisé par une raideur de torsion.

La première étape pour la synthèse de cette loi de commande est la mise en équation de l'exosquelette (limité à deux axes pour des raisons de simplicité) en vue d'obtenir un modèle dynamique.

| | |
|---|---|
| Module de l'effort de manipulation maximal en régime permanent | 50 N |
| Compensation du couple statique (dû à la pesanteur) | Totale |
| Raideurs $(K_1, K_2)$ de maintien (pour ce critère, seule la force $Z_F$ est considérée) | $\lvert\Delta Z_F/\Delta\gamma\rvert = K_1 \geq 500\,\text{N.rad}^{-1}(\pm 5\%)$<br>$\lvert\Delta Z_F/\Delta\delta\rvert = K_2 \geq 500\,\text{N.rad}^{-1}(\pm 5\%)$ |

L'actionneur ne peut fournir, en régime permanent, sur l'axe de l'articulation, qu'un couple de module inférieur à 50 Nm. On suppose de plus qu'en régime transitoire le couple maximal peut atteindre quatre fois la valeur maximale autorisée en régime permanent.

On s'intéresse ici à une situation de travail où les relations entre les variations des positions angulaires du bras et de l'avant bras ($\gamma$ et $\delta$) et la variation de la force $Z_F$ (ces grandeurs seront définies par la suite) exercée par le patient sont équivalentes à des raideurs de torsion de valeurs $(K_1, K_2)$.

La structure de commande retenue est représentée par le schéma de la FIGURE 2, où :

- $q$ et $\dot{q}$ sont respectivement les vecteurs des angles et des vitesses angulaires des articulations ;
- une boucle externe génère les trajectoires (positions, vitesses et accélérations) et éventuellement un contexte de travail ;
- une boucle interne (de loi non linéaire) génère les couples souhaités sur chaque axe (articulation) à partir des mesures des angles et des vitesses angulaires des articulations et éventuellement des données issues du générateur de trajectoire ;
- un ensemble d'actionneurs fournit les couples, sur les axes des articulations, identiques aux couples de référence $C_a = C_{\text{ref}}$.

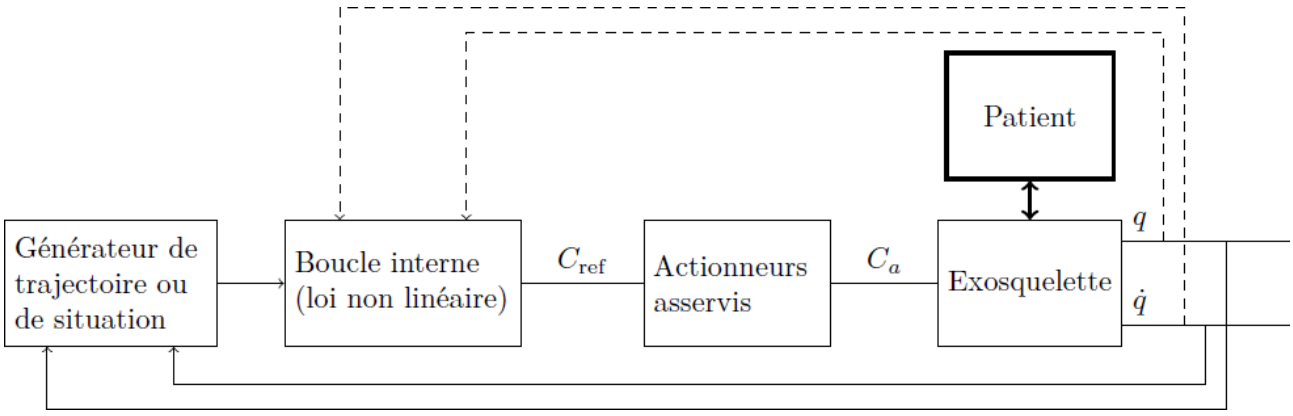



FIGURE 2 – Structure de commande

## 2 Modélisation dynamique « deux axes »de l'exosquelette

**Objectif**

Le but de cette partie est d'établir un modèle dynamique du bras et de l'avant-bras dans un plan vertical donné. Ces deux ensembles sont soumis aux actions de la pesanteur, des couples des deux moteurs montés dans le bras et de la force extérieure exercée sur l'extrémité de l'avant-bras. Le cadre de l'étude se limite aux mouvements de deux axes (les deux autres axes étant supposés fixes).

Le système étudié se réduit donc à l'ensemble {Bras + Avant-bras} relativement au reste du dispositif supposé fixe.Le paramétrage se réduit donc à la situation de la figure suivante qui représente l'ensemble étudié dans un plan $(\vec{x}, \vec{z})$ donné, où l'on choisit $\vec{z}$ vertical dans le sens descendant. Le tableau précise les différents paramètres utiles pour le calcul de dynamique envisagé.

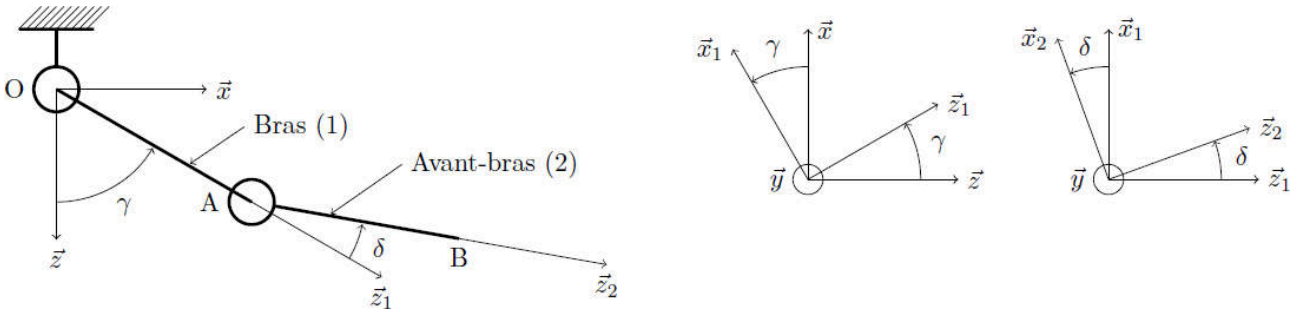



FIGURE 3 – Paramétrage du problème dynamique plan considéré

| Bâti | | |
|---|---|---|
| Repère $R_0 = (O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ fixe, galiléen | | |
| Bras (moteurs compris) | | |
| Repère $R_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$<br>Angle $\gamma = (\vec{x}, \vec{x}_1) = (\vec{z}, \vec{z}_1)$<br>$\vec{y} = \vec{y}_1$ | Longueur $l_1 = 350$ mm<br>Masse $m_1 = 2{,}3$ kg<br>Centre d'inertie $G_1$ tel que :<br>$\overrightarrow{OG_1} = \lambda_1 \vec{z}_1$, $\lambda_1 = 50$ mm | Matrice d'inertie<br>$I(G_1, 1) = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & 0 \\ 0 & B_1 & 0 \\ 0 & 0 & D_1 \end{pmatrix}_{\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1}$<br>$A_1 = 2{,}4 \times 10^{-2}$ kg · m$^2$<br>$B_1 = 2{,}3 \times 10^{-2}$ kg · m$^2$<br>$D_1 = 2{,}1 \times 10^{-3}$ kg · m$^2$ |
| Avant-bras | | |
| Repère $R_2 = (A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$<br>Angle $\delta = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$<br>$\vec{y}_1 = \vec{y}_2$ | Longueur $l_2 = 270$ mm<br>Masse $m_2 = 0{,}3$ kg<br>Centre d'inertie $G_2$ tel que :<br>$\overrightarrow{AG_2} = \lambda_2 \vec{z}_2$, $\lambda_2 = 135$ mm | Matrice d'inertie<br>$I(G_2, 2) = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & D_2 \end{pmatrix}_{\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2}$<br>$A_2 = 1{,}8 \times 10^{-3}$ kg · m$^2$<br>$B_2 = 1{,}8 \times 10^{-3}$ kg · m$^2$<br>$D_2 = 4{,}3 \times 10^{-5}$ kg · m$^2$ |

FIGURE 4 – Notations et paramètres pour la modélisation dynamique

**Question 1** Exprimer littéralement, au point $G_2$ et dans le repère $R_1$, le torseur dynamique du mouvement du solide {Avant-bras} par rapport au référentiel fixe $R_0$ supposé galiléen : $\left\{\mathcal{D}_{\text{Avant-bras}/R_0}\right\}_{b_1}$.

$$\left\{\mathcal{D}_{\text{Avant-bras}/R_0}\right\} = \left\{\mathcal{D}_{2/0}\right\} = \begin{Bmatrix} m_2 \overrightarrow{\Gamma_{G_2 \in 2/0}} \\ \overrightarrow{\delta_{G_2 \in 2/0}} \end{Bmatrix}_{G_2}$$

**Calcul de la résultante dynamique**

$$\overrightarrow{OG_2} = l_1.\vec{z_1} + \lambda_2.\vec{z_2} \quad \Rightarrow \quad \overrightarrow{V_{G_2 \in 2/0}} = \left[\frac{d\overrightarrow{OG_2}}{dt}\right]_0 = l_1\dot{\gamma}.\vec{x_1} + \lambda_2(\dot{\gamma} + \dot{\delta}).\vec{x_2}$$

Et : $\overrightarrow{\Gamma_{G_2\in 2/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{V_{G_2\in 2/0}}}{dt}\right]_0 = l_1\ddot{\gamma}.\overrightarrow{x_1} - l_1\dot{\gamma}^2.\overrightarrow{z_1} + \lambda_2(\ddot{\gamma}+\ddot{\delta}).\overrightarrow{x_2} - \lambda_2(\dot{\gamma}+\dot{\delta})^2.\overrightarrow{z_2}$

**Calcul du moment dynamique**

$$\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}} = \bar{\bar{I}}_{(G_2,2)}\overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \begin{pmatrix} A_2 & 0 & 0 \\ 0 & B_2 & 0 \\ 0 & 0 & D_2 \end{pmatrix}_{b_2} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\gamma}+\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix}_{b_2} = B_2(\dot{\gamma}+\dot{\delta}).\overrightarrow{y_1}$$

D'où :

$$\overrightarrow{\delta_{G_2\in 2/0}} = \left[\dfrac{d\overrightarrow{\sigma_{G_2\in 2/0}}}{dt}\right]_0 = B_2(\ddot{\gamma}+\ddot{\delta}).\overrightarrow{y_1}$$

Ainsi, dans $R_1$ :

$$\{\mathcal{D}_{2/0}\} = \left\{ \begin{array}{ll} m_2\left(l_1\ddot{\gamma} + \lambda_2(\ddot{\gamma}+\ddot{\delta})\cos\delta - \lambda_2(\dot{\gamma}+\dot{\delta})^2\sin\delta\right) & 0 \\ 0 & B_2(\ddot{\gamma}+\ddot{\delta}) \\ m_2\left(-l_1\dot{\gamma}^2 - \lambda_2(\ddot{\gamma}+\ddot{\delta})\sin\delta - \lambda_2(\dot{\gamma}+\dot{\delta})^2\cos\delta\right) & 0 \end{array} \right\}_{G_2 \; b_1}$$

Les différentes actions mécaniques agissant sur le dispositif sont les suivantes :

- l'action de la pesanteur sur les solides {Bras} et {Avant-bras} ;
- l'action du bâti sur le solide {Bras} au travers de la liaison pivot d'axe $(O, \overrightarrow{y})$ et de torseur d'action mécanique écrit sous la forme générique suivante :

$$\{\mathcal{T}_{\text{Bâti}\to\text{Bras}}\} = \left\{ \begin{array}{l} X_1.\overrightarrow{x_1} + Y_1.\overrightarrow{y} + Z_1.\overrightarrow{z_1} \\ L_1.\overrightarrow{x_1} + M_1.\overrightarrow{y} + N_1.\overrightarrow{z_1} \end{array} \right\}_O$$

  où les paramètres $(X_1, Y_1, Z_1, L_1, M_1, N_1)$ sont inconnus ;
- l'action du premier actionneur sur le solide {Bras} :

$$\{\mathcal{T}_{\text{Actionneur 1}\to\text{Bras}}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{0} \\ C_1(t).\overrightarrow{y} \end{array} \right\}_O$$

  où le couple $C_1(t)$ exercé est connu au cours du temps ;
- l'action du solide {Bras} sur le solide {Avant-bras} au travers de la liaison pivot d'axe $(A, \overrightarrow{y})$ et de torseur d'action mécanique écrit sous la forme générique suivante :

$$\{\mathcal{T}_{\text{Bras}\to\text{Avant-bras}}\} = \left\{ \begin{array}{l} X_2.\overrightarrow{x_1} + Y_2.\overrightarrow{y} + Z_2.\overrightarrow{z_1} \\ L_2.\overrightarrow{x_1} + M_2.\overrightarrow{y} + N_2.\overrightarrow{z_1} \end{array} \right\}_A$$

  où les paramètres $(X_2, Y_2, Z_2, L_2, M_2, N_2)$ sont inconnus ;
- les actions du second actionneur sur le solide {Bras} et le solide {Avant-bras}, respectivement notées :

$$\{\mathcal{T}_{\text{Actionneur 2}\to\text{Bras}}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{0} \\ -C_2(t).\overrightarrow{y} \end{array} \right\}_A \quad \text{et} \quad \{\mathcal{T}_{\text{Actionneur 2}\to\text{Avant-bras}}\} = \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{0} \\ C_2(t).\overrightarrow{y} \end{array} \right\}_A$$

  où le couple $C_2(t)$ exercé est connu au cours du temps ;
- l'action du patient sur l'avant-bras, modélisée par une force appliquée à l'extrémité $B$ de l'avant-bras et définie par :

$$\{\mathcal{T}_{\text{Force}\to\text{Avant-bras}}\} = \left\{ \begin{array}{l} X_F.\overrightarrow{x} + Z_F.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_B$$

On veut déterminer les deux équations permettant de décrire le mouvement des deux axes de l'orthèse. On suppose pour cela que les deux liaisons pivots sont parfaites.

Le Principe Fondamental de la Dynamique permet d'obtenir la relation suivante :

$$\begin{aligned} C_1(t) = & \left(B_1 + B_2 + m_1\lambda_1^2 + m_2 l_1^2 + m_2\lambda_2^2\right)\ddot{\gamma} + \left(B_2 + m_2\lambda_2^2\right)\ddot{\delta} \\ & + m_2 l_1 \left(\lambda_2\left(2\ddot{\gamma} + \ddot{\delta}\right)\cos\delta + \lambda_2\left(\dot{\gamma}^2 - \left(\dot{\gamma} + \dot{\delta}\right)^2\right)\sin\delta\right) \\ & + m_1 g\lambda_1 \sin\gamma + m_2 g\left(l_1\sin\gamma + \lambda_2\sin\left(\gamma+\delta\right)\right) \\ & - X_F\left(l_1\cos\gamma + l_2\cos\left(\gamma+\delta\right)\right) + Z_F\left(l_1\sin\gamma + l_2\sin\left(\gamma+\delta\right)\right) \end{aligned}$$

**Question 2** Détailler (**sans calcul**) la démarche qui a permis d'obtenir cette équation. On précisera en particulier l'isolement, le bilan des actions mécaniques extérieures et le choix des équations utilisées.

On isole l'ensemble {Bras **1**+Avant-bras **2**}

**IAME**

- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 1}\} = \left\{\begin{array}{c} m_1 g.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{G_1}$ et $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} m_2 g.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{G_2}$ ;
- $\{\mathcal{T}_{\text{Bâti}\to 1}\} = \left\{\begin{array}{c} X_1.\overrightarrow{x_1} + Y_1.\overrightarrow{y} + Z_1.\overrightarrow{z_1} \\ L_1.\overrightarrow{x_1} + M_1.\overrightarrow{y} + N_1.\overrightarrow{z_1} \end{array}\right\}_{O}$ avec $M_1 = 0$ si la liaison pivot est parfaite ;
- $\{\mathcal{T}_{\text{Actionneur }1\to 1}\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ C_1(t).\overrightarrow{y} \end{array}\right\}_{O}$ ;
- $\{\mathcal{T}_{\text{Force}\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} X_F.\overrightarrow{x} + Z_F.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{B}$.

**TMD en $O$ en projection sur $\overrightarrow{y}$**

$$C_1(t) + \left(\overrightarrow{OB} \wedge \left(X_F\overrightarrow{x} + Z_F\overrightarrow{z}\right) + \overrightarrow{OG_1} \wedge m_1 g\overrightarrow{z} + \overrightarrow{OG_2} \wedge m_2 g\overrightarrow{z}\right) \cdot \overrightarrow{y} = \overrightarrow{\delta_{O\in 1/0}} \cdot \overrightarrow{y} + \overrightarrow{\delta_{O\in 2/0}} \cdot \overrightarrow{y}$$

**Question 3** Ecrire une deuxième relation issue du Principe Fondamental de la Dynamique, indépendante de la précédente, faisant intervenir le couple $C_2(t)$, et qui permette de ne pas faire apparaître les composantes $L_1$, $M_1$, $N_1$, $L_2$, $M_2$, $N_2$ des torseurs des actions de liaison. On détaillera la démarche de la même façon que lors de la question précédente.

On isole l'Avant-bras **2**

**IAME**

- $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} m_2 g.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{G_2}$ ;
- $\{\mathcal{T}_{1\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} X_2.\overrightarrow{x_1} + Y_2.\overrightarrow{y} + Z_2.\overrightarrow{z_1} \\ L_2.\overrightarrow{x_1} + M_2.\overrightarrow{y} + N_2.\overrightarrow{z_1} \end{array}\right\}_{A}$ avec $M_2 = 0$ si la liaison pivot est parfaite ;
- $\{\mathcal{T}_{\text{Actionneur }2\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} \overrightarrow{0} \\ C_2(t).\overrightarrow{y} \end{array}\right\}_{A}$ ;
- $\{\mathcal{T}_{\text{Force}\to 2}\} = \left\{\begin{array}{c} X_F.\overrightarrow{x} + Z_F.\overrightarrow{z} \\ \overrightarrow{0} \end{array}\right\}_{B}$.

**TMD en $A$ en projection sur $\vec{y}$**

$$C_2(t) + \left(\overrightarrow{AB} \wedge (X_F.\vec{x} + Z_F.\vec{z}) + \overrightarrow{AG_2} \wedge m_2 g.\vec{z}\right) \cdot \vec{y} = \overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{y}$$

$$\overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{y} = \overrightarrow{\delta_{G_2\in 2/0}} \cdot \vec{y} + \left(\overrightarrow{AG_2} \wedge m_2 \overrightarrow{\Gamma_{G_2\in 2/0}}\right) \cdot \vec{y}$$

$$\overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{y} = B_2(\ddot{\gamma} + \ddot{\delta}) + \left(\lambda_2 \vec{z_2} \wedge m_2(l_1\ddot{\gamma}\vec{x_1} - l_1\dot{\gamma}^2\vec{z_1} + \lambda_2(\ddot{\gamma} + \ddot{\delta})\vec{x_2} - \lambda_2(\dot{\gamma} + \dot{\delta})^2\vec{z_2})\right) \cdot \vec{y}$$

$$\overrightarrow{\delta_{A\in 2/0}} \cdot \vec{y} = B_2(\ddot{\gamma} + \ddot{\delta}) + \lambda_2 m_2 \left(l_1\ddot{\gamma}\cos\delta + l_1\dot{\gamma}^2\sin\delta + \lambda_2(\ddot{\gamma} + \ddot{\delta})\right)$$

D'où finalement :

$$\begin{aligned} &C_2(t) + l_2 X_F \cos(\gamma+\delta) - l_2 Z_F \sin(\gamma+\delta) - \lambda_2 m_2 g \sin(\gamma+\delta) \\ &= \ddot{\gamma}(B_2 + m_2 l_1 \lambda_2 \cos\delta + m_2\lambda_2^2) + \ddot{\delta}(B_2 + m_2\lambda_2^2) + m_2\lambda_2 l_1 \dot{\gamma}^2 \sin\delta \end{aligned}$$

**Question 4** En déduire que les deux équations précédentes peuvent s'écrire sous la forme matricielle suivante :

$$\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} \ddot{\gamma} \\ \ddot{\delta} \end{pmatrix} + B \begin{pmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\delta} \end{pmatrix} + C + Q \begin{pmatrix} X_F \\ Y_F \end{pmatrix}$$

où $C$ est un vecteur et $A$, $B$ et $Q$ sont des matrices $2\times 2$ que l'on précisera en fonction des paramètres du mouvement $(\gamma, \delta)$ et de leurs dérivées premières $\left(\dot{\gamma}, \dot{\delta}\right)$.

On trouve bien l'expression demandée, avec :

$$A = \begin{pmatrix} B_1 + B_2 + m_2 l_1^2 + 2m_2 l_1 \lambda_2 \cos\delta + m_2\lambda_2^2 & B_2 + m_2 l_1 \lambda_2 \cos\delta \\ B_2 + m_2 l_1 \lambda_2 \cos\delta + m_2\lambda_2^2 & B_2 + m_2\lambda_2^2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -2m_2 l_1 \lambda_2 \dot{\delta}\sin\delta & -m_2 l_1 \lambda_2 \dot{\delta}\sin\delta \\ m_2 l_1 \lambda_2 \dot{\gamma}\sin\delta & 0 \end{pmatrix} \quad \text{ou} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -m_2 l_1 \lambda_2 (2\dot{\gamma} + \dot{\delta})\sin\delta \\ m_2 l_1 \lambda_2 \dot{\gamma}\sin\delta & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{ou} \quad B = \begin{pmatrix} -m_2 l_1 \lambda_2 \dot{\delta}\sin\delta & -m_2 l_1 \lambda_2 (\dot{\gamma} + \dot{\delta})\sin\delta \\ m_2 l_1 \lambda_2 \dot{\gamma}\sin\delta & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} m_1\lambda_1 g\sin\gamma + m_2 l_1 g\sin\gamma + m_2\lambda_2 g\sin(\gamma+\delta) \\ m_2\lambda_2 g\sin(\gamma+\delta) \end{pmatrix}$$

$$Q = \begin{pmatrix} -l_1\cos\gamma - l_2\cos(\gamma+\delta) & l_1\sin\gamma + l_2\sin(\gamma+\delta) \\ -l_2\cos(\gamma+\delta) & l_2\sin(\gamma+\delta) \end{pmatrix}$$

On veut vérifier le respect du cahier des charges dans le cas statique (régime permanent). On suppose donc que les paramètres du mouvement ainsi que les données $(C_1(t),\ C_2(t),\ X_F,\ Z_F)$ sont indépendantes du temps.

**Question 5** Calculer les couples $(C_1, C_2)$ exercés par les actionneurs sur les axes des articulations dans le cas où l'on n'exerce pas de force à l'extrémité du solide {Avant-bras} $(X_F = 0,\ Z_F = 0)$ et dans une position statique. Discuter de la configuration angulaire la plus défavorable vis-à-vis du cahier des charges.

On se place en statique, donc $\ddot{\gamma} = \ddot{\delta} = 0$ et $\dot{\gamma} = \dot{\delta} = 0$.

Si $X_F = Z_F = 0$, alors on obtient :

$$\begin{cases} C_{1,\text{pes}} = (\lambda_1 m_1 + l_1 m_2) g\sin\gamma + \lambda_2 m_2 g\sin(\gamma+\delta) \\ C_{2,\text{pes}} = \lambda_2 m_2 g\sin(\gamma+\delta) \end{cases}$$

La configuration la plus défavorable correspond donc à $\gamma+\delta=\frac{\pi}{2}$ et $\gamma=\frac{\pi}{2}$, soit $\boxed{\gamma=\frac{\pi}{2}}$ et $\boxed{\delta=0}$ (bras déployé à l'horizontale), pour laquelle : $C_{1,\text{pes}_{\max}}=(\lambda_1 m_1+l_1 m_2+\lambda_2 m_2)g$ et $C_{2,\text{pes}_{\max}}=\lambda_2 m_2 g$

AN: $C_{1,\text{pes}_{\max}}=2{,}55\,\text{N.m}$ et $C_{2,\text{pes}_{\max}}=0{,}4\,\text{N.m}$

Le cahier des charges $\boxed{\text{est respecté}}$ car les couples sont inférieurs à 50 N.m

**Question 6** Compte-tenu du cahier des charges, quelle charge statique maximale peut-on exercer sur l'extrémité du solide {Avant-bras} ?

On est toujours en statique ($\ddot{\gamma}=\ddot{\delta}=0$ et $\dot{\gamma}=\dot{\delta}=0$), et dans le cas le plus défavorable($\gamma=\frac{\pi}{2}$ et $\delta=0$). En revanche, on prend désormais en compte la charge $(X_F,\,Z_F)$ en bout de bras.

On a alors : $C_{1,\text{stat}_{\max}}=(l_1+l_2)Z_F+C_{1,\text{pes}_{\max}}$ et $C_{2,\text{stat}_{\max}}=l_2 Z_F+C_{2,\text{pes}_{\max}}$

Le couple statique maximal est limité à 50 N.m, soit dans le pire des cas :

$$\boxed{Z_{F,max}=\frac{C_{1,\text{stat}_{\max}}-C_{1,\text{pes}_{\max}}}{l_1+l_2}=76{,}5\,\text{N}}$$

Le cahier des charges est bien respecté car l'effort de manipulation maximal du patient est de 50 N.m. Comme on ne dépassera pas cette valeur, on ne dépassera pas 76,5 N.m.